

Manipulation du DOM et gestion des événements

Vous allez créer une application web simple qui permet à un enseignant de saisir les notes des étudiants et de calculer automatiquement leur moyenne et leur statut (Admis/Recalé).

Partie 1 : Structure HTML de base

Créez un fichier index.html avec :

- Un titre `<h1>` : "Gestionnaire de Notes"
- Un formulaire contenant :
 - Un champ texte pour le **nom de l'étudiant** (obligatoire)
 - Un champ number pour la **note de contrôle continu** (entre 0 et 20)
 - Un champ number pour la **note d'examen** (entre 0 et 20)
 - Un bouton "Ajouter l'étudiant"
- Une section vide `<div id="listeEtudiants">` pour afficher les étudiants

Partie 2 : Validation en temps réel

Dans le fichier script.js, ajoutez les validations suivantes :

2.1 Validation du nom

- Le champ nom doit contenir au moins 3 caractères
- Afficher un message d'erreur en rouge sous le champ si la condition n'est pas respectée : "Le nom est invalide"
- Utiliser l'événement input pour vérifier en temps réel

2.2 Validation des notes

Pour chaque champ de note :

- La note doit être entre 0 et 20
- Afficher un message d'erreur si la note est invalide : "La note doit être entre 0 et 20"
- Utiliser l'événement input

2.3 Bouton désactivé

- Le bouton "Ajouter" doit être désactivé tant que le formulaire n'est pas valide
- Utiliser `button.disabled = true/false`

Partie 3 : Ajout d'étudiants et calculs

3.1 Affichage des étudiants

Quand on clique sur "Ajouter l'étudiant" :

- Empêcher le rechargement de la page avec `preventDefault()`
- Calculer la moyenne : $(\text{noteCC} * 0.4) + (\text{noteExamen} * 0.6)$
- Créer une carte (div) pour chaque étudiant affichant :
 - Le nom de l'étudiant
 - Note CC : XX/20
 - Note Examen : XX/20
 - Moyenne : XX/20
 - Statut : Admis (si moyenne ≥ 10) ou Recalé (si moyenne < 10)

3.2 Style conditionnel

- Si l'étudiant est admis : afficher le statut en vert
- Si l'étudiant est recalé : afficher le statut en rouge

3.3 Vider le formulaire

- Après l'ajout, vider tous les champs du formulaire

3.4 Bouton supprimer

- Ajouter un bouton "Supprimer" sur chaque carte d'étudiant
- Au clic, supprimer l'étudiant de la liste

Partie 4 : Statistiques globales

En bas de la page, afficher en temps réel :

- **Nombre total d'étudiants**
- **Moyenne de la classe** (moyenne de toutes les moyennes)
- **Nombre d'admis**
- **Nombre de recalés**

Ces statistiques doivent se mettre à jour automatiquement à chaque ajout ou suppression d'étudiant.